# SÉRIE D'EXERCICES P1

**CLASSE : TS2**

## CINÉMATIQUE DU POINT

**TD Lycée Galandou Diouf (Dakar) · Cellule de Sciences Physiques · 2026/2027**

### Exercice 1 :

Les équations paramétriques d'un mobile se déplaçant dans le plan muni du repère $(O,\vec{i},\vec{j})$ sont données dans le S.I. par : $x = 2t - 3$ et $y = -4t^2 + 4t + 3$.

**1)** Établir l'équation cartésienne de la trajectoire du mobile et en déduire sa nature.

**2)** Déterminer l'ordonnée maximale $y_{max}$ atteinte par le mobile. À quelle date cette ordonnée est-elle atteinte ?

**3)** Calculer la vitesse moyenne du mobile entre $t_0 = 0$ et $t_1 = 1$ s.

**4)** Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse et sa norme à tout instant $t$.

**5)** Donner les coordonnées du vecteur accélération et sa norme à tout instant $t$.

**6)** Calculer la valeur de la vitesse :

6.1. à l'instant $t_1 = 1$ s ;

6.2. lorsque le mobile passe en un point d'abscisse $x = 1$ m ;

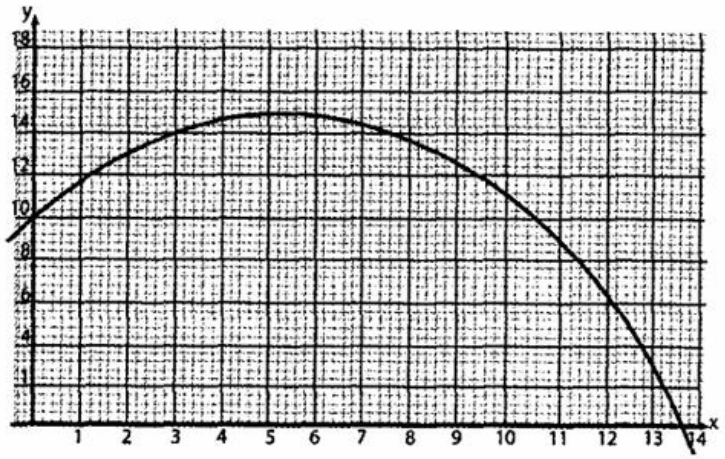
6.3. lorsque le mobile passe au sommet de sa trajectoire.

**7)** Sur quel intervalle de temps le mouvement est-il décéléré ?

**8)** Calculer les accélérations tangentielle et normale ainsi que le rayon de courbure à l'instant initial.

### Exercice 2 :

Un mobile se déplace dans un plan vertical. Il est repéré par ses coordonnées $x$ et $y$ relativement à un repère orthonormé $R(O,\vec{i},\vec{j})$. Son vecteur accélération est constant : $\vec{a} = -10\,\vec{j}$. Le mouvement débute à $t = 0$ s. À cette date, il occupe le point $M_0(0;10)$ avec la vitesse $\vec{v}_0 = 5\vec{i} + 10\,\vec{j}$.




**1.1.** Établir les équations horaires du mouvement.

**1.2.** En déduire l'équation cartésienne de la trajectoire.

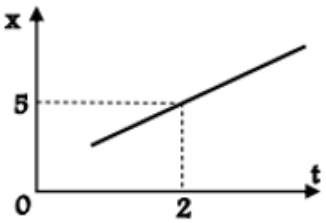
**1.3.** La trajectoire est représentée par la figure ci-dessus. Vérifier par un calcul les coordonnées du sommet S de la trajectoire.

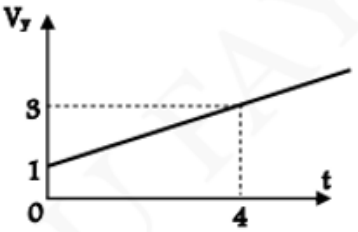
**1.4.** À quelle date le mobile passera-t-il par le sommet S de la trajectoire et avec quelle vitesse ? En déduire le rayon de courbure de la trajectoire au sommet S.

**1.5.** À quelle date le mobile passera-t-il par le point P, intersection de la trajectoire avec l'axe des abscisses ? Calculer l'abscisse $x_P$ de ce point. Donner les caractéristiques du vecteur vitesse en ce point.

## Exercice 3 :

Un mobile M est animé d'un mouvement dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$. Les diagrammes de $x(t)$ et de $v_y(t)$ sont donnés ci-dessous. Les unités sont celles du système international.




**3.1.** Par une exploitation de ces diagrammes, déterminer les coordonnées du vecteur position $\overrightarrow{OM}$, du vecteur vitesse $\vec{v}$ et du vecteur accélération $\vec{a}$ du mobile, sachant qu'à l'origine des dates le vecteur position du mobile est $\overrightarrow{OM_0} = \vec{i}$.

**3.2.** Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire.

**3.3.** Déterminer les composantes tangentielle et normale du vecteur accélération à la date $t_1 = 0{,}5$ s.

**3.4.** À quelle date $t_2$ le vecteur vitesse aurait-il une direction faisant un angle $\alpha = 45°$ avec l'axe $O\vec{j}$ ?

## Exercice 4 :

Un voyageur en retard court le long d'un quai à la vitesse constante $v = 6$ m.s$^{-1}$ ; quand il est à 15 m du dernier wagon, le train démarre avec une accélération constante $a = 1$ m.s$^{-2}$.

**4.1.** Écrire dans un même repère les équations horaires du voyageur et du dernier wagon, considérés comme des points matériels.

**4.2.** Le voyageur peut-il rattraper le train ? Justifier.

**4.3.** Quelle sera la distance minimale entre le voyageur et le dernier wagon ?

## Exercice 5 :

Une automobile démarre lorsque le feu passe au vert avec une accélération $a = 2{,}5$ m.s$^{-2}$ pendant une durée $t = 7{,}0$ s ; ensuite le conducteur maintient sa vitesse constante. Lorsque le feu passe au vert, un camion, roulant à la vitesse $v = 45$ km/h, est situé à une distance $d = 20$ m du feu, avant celui-ci. Il maintient sa vitesse constante. Dans un premier temps, le camion va doubler l'automobile, puis, dans une deuxième phase, celle-ci va le dépasser.

On choisit comme origine des dates l'instant où le feu passe au vert et comme origine des espaces la position du feu tricolore. Déterminer :

**5.1.** les dates des dépassements ;

**5.2.** les abscisses des dépassements ;

**5.3.** les vitesses de l'automobile à ces instants.

## Exercice 6 :

Un mobile parcourt une distance $AB = 300$ m en deux phases :

- 1re phase : mouvement rectiligne uniformément accéléré d'accélération $a_1 = 2$ m.s$^{-2}$ ;
- 2e phase : mouvement rectiligne uniformément retardé d'accélération $a_2 = -2$ m.s$^{-2}$.

À $t = 0$ s, le mobile part du point A, pris comme origine des espaces, sans vitesse initiale et arrive au point B avec une vitesse nulle.

**6.1.** Soit C le point où le mouvement devient retardé.

6.1.1. Exprimer, pour la 1re phase, $x_C$ en fonction de $v_C$ et $a_1$.

6.1.2. Exprimer, pour la 2e phase, $v_C$ en fonction de $a_2$, $x_B$ et $x_C$.

6.1.3. Déduire de 6.1.1 et 6.1.2 l'expression de $v_C$ en fonction de $a_1$, $a_2$ et $x_B$. Calculer sa valeur.

**6.2.** Calculer la distance AC parcourue pendant la 1re phase.

**6.3.** Calculer sa durée.

**6.4.** En déduire la distance CB parcourue pendant la 2e phase.

**6.5.** Calculer la durée du trajet AB.

## Exercice 7 :

Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal d'équation $x = x_m \sin(\omega t + \varphi)$ et de période $T = 0{,}20$ s. À la date $t = 0$, il passe par l'origine des élongations avec une vitesse algébrique $v = 0{,}4\pi$ m.s$^{-1}$.

**7.1.** Trouver l'amplitude du mouvement.

**7.2.** Écrire l'équation horaire du mouvement du mobile.

**7.3.** À quel instant le mobile passe-t-il pour la première fois (après la date 0) par l'élongation $-2$ cm en allant dans le sens positif ?

**7.4.** Trouver la vitesse et l'accélération du mobile à cet instant.

**7.5.** Le mouvement à cet instant est-il accéléré ou retardé ?

## Exercice 8 :

Un mobile se déplace le long d'un segment de droite de longueur $L = 4$ cm. L'équation différentielle de son mouvement est : $\ddot{x} + 25\pi^2 x = 0$.

**8.1.** Quelle est la nature de son mouvement ?

**8.2.** Trouver la pulsation et la période du mouvement.

**8.3.** Donner l'expression numérique de l'équation horaire du mouvement $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$, sachant qu'à la date $t = 0$ il passe par l'élongation $x_0 = 1$ cm en allant dans le sens négatif.

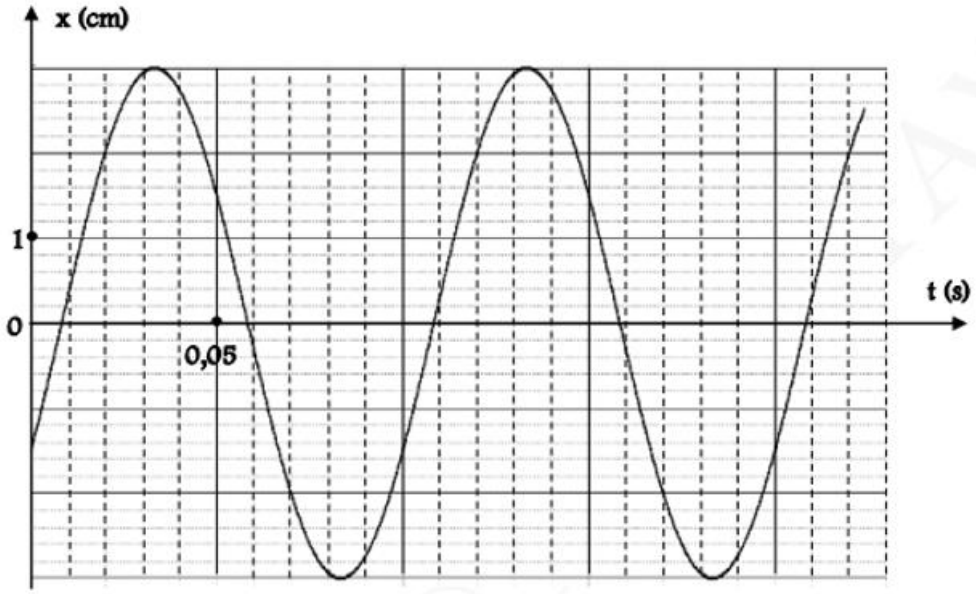
**8.4.** À quelle date passe-t-il pour la deuxième fois par l'élongation $x = 1$ cm en allant dans le sens positif ?

**8.5.** Calculer la vitesse et l'accélération à cette date, puis en déduire la nature (accélérée ou décélérée) du mouvement.

## Exercice 9 :

Un mobile ponctuel M se déplace sur un axe horizontal $(x'Ox)$ d'origine O. La loi horaire de son mouvement $x = f(t)$ est donnée par le graphe ci-dessous.

LN EDUCATION




**9.1.** Quelle est la nature du mouvement ?

**9.2.** Déterminer l'amplitude $X_m$, la période $T$, la pulsation $\omega$, la fréquence $N$ et la phase initiale $\varphi$ du mouvement.

**9.3.** Écrire la loi horaire $x = f(t)$ sous la forme $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$, puis sous la forme $x(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$, avec $A$ et $B$ des constantes que l'on précisera.

**9.4.** On considère l'équation de la forme $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$.

9.4.1. Déterminer la position du mobile pour laquelle sa vitesse prend la valeur maximale $V_m$.

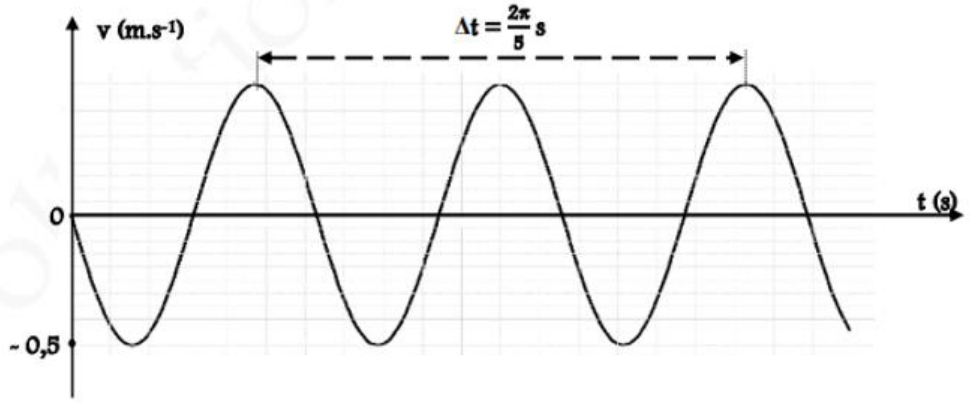
9.4.2. Établir l'expression, en fonction du temps, de la vitesse $v(t)$ du mobile ainsi que celle de l'accélération $a(t)$.

9.4.3. Déterminer la date à laquelle le mobile passe pour la deuxième fois (après la date $t = 0$) par l'élongation $x = -1{,}5$ cm en allant dans le sens positif. En déduire la vitesse et l'accélération du mobile à cet instant. Le mouvement à cet instant est-il accéléré ou retardé ?

9.4.4. Quelle est la longueur parcourue par le mobile au bout de 4 périodes ?

## Exercice 10 :

Un mobile ponctuel M se déplace sur un axe horizontal $(x'Ox)$ d'origine O. La loi horaire de sa vitesse est de la forme $v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi_v)$. La courbe ci-dessous représente les variations de la vitesse du mobile en fonction du temps.




**10.1.** Déduire de la courbe la nature exacte du mouvement du mobile, l'amplitude $V_m$ de la vitesse, la période $T$, la pulsation $\omega$ du mouvement et la phase initiale $\varphi_v$ de la vitesse.

**10.2.** Écrire l'expression numérique de la vitesse en fonction du temps.

**10.3.** Déterminer l'amplitude $X_m$ et la phase $\varphi_x$ de l'élongation $x$ du mouvement et écrire l'expression numérique de l'élongation $x$ en fonction du temps.

## Exercice 11 :

Un point mobile M est animé d'un mouvement circulaire dont l'accélération angulaire est $\ddot{\theta} = -\frac{\pi}{5}$ rad.s$^{-2}$ entre les instants $t_0 = 0$ s et $t_1 = 20$ s. Le rayon de sa trajectoire est $R = 25$ cm. À l'origine des dates, M part de la position d'abscisse angulaire $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$ rad avec une vitesse angulaire initiale $\dot{\theta}_0 = 2\pi$ rad.s$^{-1}$.

**1)** Quelle est la nature du mouvement du mobile ?

**2)** Donner les expressions de sa vitesse angulaire $\dot{\theta}$ et de son élongation angulaire $\theta$ en fonction du temps.

**3)** a) Montrer que ce mouvement comporte deux phases.

b) Déterminer le nombre de tours effectués par le mobile pendant la première phase du mouvement.

**4)** Calculer à la date $t_1$ :

a) la vitesse angulaire $\dot{\theta}_1$ ainsi que la vitesse linéaire du mobile ;

b) l'accélération normale et l'accélération tangentielle du mobile. En déduire la valeur de son accélération linéaire.

**5)** À partir de la date $t_1$, le mouvement du mobile M est circulaire uniforme à la vitesse angulaire $\dot{\theta}_1$.

a) Calculer la période de ce mouvement. En déduire sa fréquence.

b) Montrer que l'accélération linéaire d'un mouvement circulaire uniforme est égale à l'accélération normale.

## Exercice 12 :

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, un mobile est animé d'un mouvement dont les équations horaires sont :

$$\begin{cases} x(t) = 1 + 2\cos(2\pi t) \\ y(t) = 2 + 2\sin(2\pi t) \end{cases} \quad (t \text{ en secondes}, x \text{ et } y \text{ en mètres})$$

**1)** Montrer que le mouvement est circulaire uniforme.

**2)** Calculer la vitesse angulaire et la norme de l'accélération du mobile.

**3)** Donner l'équation de l'abscisse curviligne $s(t)$ en prenant le point A(1 ; 0) comme origine des abscisses curvilignes.

**4)** Arrivé au point A(1 ; 0) avec une vitesse $v = 4\pi$ m.s$^{-1}$, le mobile adopte un mouvement rectiligne uniformément accéléré avec une accélération de 0,8 m.s$^{-2}$. Dès qu'il atteint la vitesse de 20 m.s$^{-1}$, il parcourt 30 m en mouvement rectiligne uniforme, puis freine sur une distance de 25 m jusqu'à l'arrêt en mouvement rectiligne uniformément décéléré.

a) Établir les équations horaires de ces trois phases en prenant l'origine des espaces au début du mouvement rectiligne uniformément accéléré et l'origine des dates à cet instant.

b) Calculer la durée du mouvement et la distance totale parcourue depuis le départ du mobile au point A.

LN EDUCATION